

Datum izdavanja 06-svi-2010

Datum revizije 06-lis-2023

Broj revizije 5

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda:	Propionyl chloride
Cat No. :	462680000
Sinonimi	Propionic acid chloride; Propionic chloride; Propanoyl chloride
CAS br	79-03-8
EC br	201-170-0
Molekulska formula	C3 H5 Cl O
Registracijski broj po REACH-u	01-2119931027-45

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektor uporabe	SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima
Kategorija proizvoda	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Kategorije procesa	PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens
Kategorija puštanja u okoliš	ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

Entitet / naziv tvrtke u EU
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 4 (H302)

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare

Kategorija 3 (H331)

nagrizanja/nadraživanja kože

Kategorija 1 B (H314)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 1 (H318)

Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H331 - Otrovno ako se udiše

H302 - Štetno ako se proguta

EUH014 - Burno reagira s vodom

Iskazi opreza

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P240 - Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P402 + P404 - Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku

2.3. Ostale opasnosti

Burno reagira s vodom

Lachrymator (tvar koja povećava protok suza)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

3.1. Tvari

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Fozgen	75-44-5	EEC No. 200-870-3	<0.2	Press. Gas (H280) Acute Tox. 1 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
propionil-klorid	79-03-8	EEC No. 201-170-0	>95	Skin Corr. 1B (H314) Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 4 (H302) (EUH014)

Registracijski broj po REACH-u	01-2119931027-45
--------------------------------	------------------

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Dodir s kožom	Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. . Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku	Liječiti simptomatski.
--------------------	------------------------

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

Ugljik-dioksid (CO₂), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Voda.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO₂), Klorovodik plin.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Do not expose spill to water.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Ne udisati (prašinu, paru, maglu, plin). Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Burno reagira s vodom. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava,

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držati dalje od vode i vlažnog zraka.

Klasa 3

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
Fozgen	TWA: 0.02 ppm (8h) TWA: 0.08 mg/m ³ (8h) STEL: 0.1 ppm (15min) STEL: 0.4 mg/m ³ (15min)	STEL: 0.06 ppm 15 min STEL: 0.25 mg/m ³ 15 min TWA: 0.02 ppm 8 hr TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.02 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 0.08 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.1 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 0.4 mg/m ³ . restrictive limit	TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.08 mg/m ³ 8 uren STEL: 0.1 ppm 15 minuten STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 0.5 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 2 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.4 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
Fozgen	TWA: 0.02 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.08 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 0.1 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minuti. Short-term	TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.41 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 0.41 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.2 ppm Höhepunkt: 0.82 mg/m ³	STEL: 0.1 ppm 15 minutos STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutos TWA: 0.02 ppm 8 horas TWA: 0.08 mg/m ³ 8 horas	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minuten TWA: 0.08 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.02 ppm 8 tunteina TWA: 0.08 mg/m ³ 8 tunteina Ceiling: 0.05 ppm Ceiling: 0.2 mg/m ³

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
Fozgen	MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.02 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 0.08 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.02 ppm 8 timer TWA: 0.08 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.1 ppm 15 minutter	STEL: 0.2 ppm 15 Minuten STEL: 0.82 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 0.41 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.16 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.08 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 0.05 ppm Ceiling: 0.2 mg/m ³

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
Fozgen	TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³ STEL : 0.1 ppm STEL : 0.4 mg/m ³	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.08 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 0.4 mg/m ³	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.4 mg/m ³ 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.4 mg/m ³

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

		15 minutama.			
--	--	--------------	--	--	--

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
Fozgen	TWA: 0.02 ppm 8 tundides. TWA: 0.08 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.1 ppm 15 minutites. STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 0.02 ppm 8 hr TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.4 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 ppm TWA: 0.4 mg/m ³	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.08 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm 8 klukkustundum. TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum.

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
Fozgen	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm IPRD TWA: 0.08 mg/m ³ IPRD	TWA: 0.02 ppm 8 Stunden TWA: 0.08 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm 15 minuti STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 0.02 ppm 8 ore TWA: 0.08 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.1 ppm 15 minute STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minute

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
Fozgen	MAC: 0.5 mg/m ³	Ceiling: 0.4 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.02 ppm 8 urah TWA: 0.08 mg/m ³ 8 urah STEL: 0.1 ppm 15 minutah STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 0.05 ppm 15 minuter Binding STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.02 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.08 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.02 ppm 8 saat TWA: 0.08 mg/m ³ 8 saat STEL: 0.1 ppm 15 dakika STEL: 0.4 mg/m ³ 15 dakika
propionil-klorid	Skin notation MAC: 2 mg/m ³				

Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Component	Akutni učinak lokalni (Inhalacija)	Akutni učinak sustavne (Inhalacija)	Kronični učinci lokalni (Inhalacija)	Kronični učinci sustavne (Inhalacija)
Fozgen 75-44-5 (<0.2)	DNEL = 2mg/m ³		DNEL = 0.4mg/m ³	

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenata	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
propionil-klorid	PNEC = 0.464mg/L	PNEC = 3.53mg/kg	PNEC = 4.64mg/L	PNEC = 347mg/L	PNEC =

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

79-03-8 (>95)		sediment dw			0.423mg/kg soil dw
---------------	--	-------------	--	--	--------------------

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
propionil-klorid 79-03-8 (>95)	PNEC = 0.0464mg/L	PNEC = 0.353mg/kg sediment dw			

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Prirodna guma Nitril guma Neopren PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučeni tip filtra: Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučio polumaskom: - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

Fizičko stanje	Tekućina	
Izgled	Bezbojno	
Miris	jedak	
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka	
Talište/područje taljenja	-94 °C / -137.2 °F	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	77 - 79 °C / 170.6 - 174.2 °F	@ 760 mmHg
Zapaljivost (Tekućina)	Lako zapaljivo	Na temelju test podataka
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Tekućina
Granice eksplozivnosti	Donja 3.6 Vol%	
	Gornja 11.9 Vol%	
Plamište	11 °C / 51.8 °F	Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne
Temperatura samopaljenja	270 °C / 518 °F	
Temperatura dekompozicije	190°C	
pH	< 7	
Viskoznost	0.48 mPa.s @ 20°C	
Topljivost u vodi	Reagira s vodom	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Komponenta	Log Pow	
propionil-klorid	0.02	
Tlak pare	106 mbar @ 20 °C	
Gustoća / Specifična gravitacija	1.060	
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Gustoća pare	3..2	(Zrak = 1.0)
Svojstva čestice	Nije primjenljivo (tekućina)	

9.2. Ostale informacije

Molekulska formula	C3 H5 Cl O
Molekularna težina	92.52
Eksplozivna svojstva	Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Da

10.2. Kemijska stabilnost

Burno reagira s vodom. U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.
U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Lužine. Alkoholi. Amini.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Klorovodik plin.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Kategorija 3

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Fozgen	-	-	LC50 = 8.6 mg/m ³ (Rat) 4 h
propionil-klorid	823 mg/kg	-	LC50 2 - 10 mg/L (Rat) 4 h

(b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Nije mutagen u AMES testu

(f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ostali štetni učinci

Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirano. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Ne izlijevati u kanalizaciju. Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan.

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
propionil-klorid	LC50: 215-464 mg/L/96h (Brachydanio rerio)		

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Razgradivost

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Biorazgradljivost >70%
Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.
Reagira s vodom.
Burno reagira s vodom.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
propionil-klorid	0.02	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Burno reagira s vodom.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

<u>14.1. UN broj</u>	UN1815
<u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>	PROPIONYL CHLORIDE
<u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u>	3
<u>Pomoćna klasa opasnosti</u>	8
<u>14.4. Skupina pakiranja</u>	II

ADR

<u>14.1. UN broj</u>	UN1815
<u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>	PROPIONYL CHLORIDE
<u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u>	3
<u>Pomoćna klasa opasnosti</u>	8
<u>14.4. Skupina pakiranja</u>	II

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

<u>14.1. UN broj</u>	UN1815
<u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>	PROPIONYL CHLORIDE
<u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u>	3
<u>Pomoćna klasa opasnosti</u>	8
<u>14.4. Skupina pakiranja</u>	II

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Fozgen	75-44-5	200-870-3	-	-	X	X	KE-28456	X	X
propionil-klorid	79-03-8	201-170-0	-	-	X	X	KE-29372	X	X

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Fozgen	75-44-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
propionil-klorid	79-03-8	X	ACTIVE	-	X	X	X	X

Kazalo: X - izlistano ' ' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
Fozgen	75-44-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
propionil-klorid	79-03-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima
Fozgen	75-44-5	0.3 tonne	0.75 tonne
propionil-klorid	79-03-8	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
Fozgen	WGK2	
propionil-klorid	WGK1	

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI**Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3**

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para
 H302 - Štetno ako se proguta
 H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
 H318 - Uzrokuje teške ozljede oka
 H330 - Smrtonosno ako se udiše
 H331 - Otroavno ako se udiše
 EUH014 - Burno reagira s vodom

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja

06-svi-2010

Datum revizije

06-lis-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Propionyl chloride

Datum revizije 06-lis-2023

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista